Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 24.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. október 24. 14:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldása során zárt és nyílt végű feladatokkal találkozhat.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több nagybetűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét!

A	D	helyes

A	~~B~~ C	elfogadható

B	D	rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell írnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen –, például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Egymásnak ellentmondó állításokra nem kaphat pontot.
Az érettségi követelményeknek megfelelő legpontosabb válaszokat adja!

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



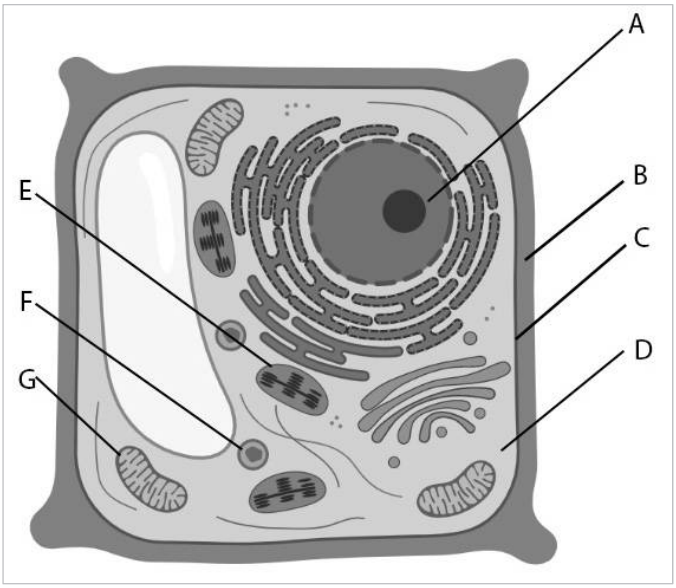
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

I. A sejt belsejében 11 pont

1. Az eukarióta többsejtű szervezetek melyik csoportjára jellemző az ábrán látható sejtfelépítés?

   ……...

2. Adja meg a betűjelét és nevét annak a sejtalkotónak, amelyik csak azon többsejtű eukarióta szervezetek sejtjeiben fordul elő, amelyeket az 1. kérdésre adott válaszában megnevezett! (2 pont)
   Az *F* sejtalkotó a vöröshagyma hagymájában kalcium-oxalátot tartalmaz.



Betűjel	Megnevezés

Adja meg, hogy az alább felsorolt jellemzők melyik sejtalkotóra vonatkoznak! Az ábra betűjeleivel válaszoljon. Írja a megfelelő betűjeleket az állítások utáni négyzetekbe!

3.	Ezt a sejtalkotót részben cellulóz építi fel.	
4.	Ebben a sejtalkotóban kezdődik meg a glükóz lebontása.	
5.	Ebben a sejtalkotóban az anyagcsere-folyamatok során keletkező mérgező vagy felesleges anyagok találhatók meg.	
6.	Ezekben a sejtalkotókban ATP termelődik.	
7.	Ez a sejtalkotó szén-dioxidot vesz fel a sejtplazmából.	
8.	Ez a sejtalkotó vizet termel és ad le a sejtplazmába működése során.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

II. Egy evolúciós rejtély nyomában 8 pont

Egy hazai kutatócsoport vizsgálatainak eredményeként nemrég egy lépéssel közelebb jutottunk a növények, állatok és gombák evolúciós kapcsolatainak megértéséhez. Az alábbi szövegben erről olvashat.

„Az egyes gének történetét egyenként rekonstruáló eljárás segítségével a szakemberek feltérképezték a gombák és az állatok evolúciós útját a komplex többsejtűség felé. Eredményeik szerint a két csoport már meglepően korán, szinte közvetlenül közös ősüktől való több mint egymilliárd évvel ezelőtti elválásuk után, ám még a többsejtűség megjelenése előtt eltérő evolúciós pályára lépett.[…]
Az állatok és a gombák ugyanannak a kiterjedt családnak, az eukarióta szupercsoportnak a tagjai, azaz sokkal közelebbi rokonai egymásnak, mint bármelyikük a növényeknek. Mivel nem állnak rendelkezésre részletes fosszíliamaradványok az állatok és gombák ősei szétválásának idejéből, nehéz feladat volt annak a kérdésnek a megválaszolása, hogyan fejlődött ki ugyanazon eukarióta szupercsoporton belül két ilyen mértékben eltérő példa a komplex többsejtűségre. […]
A kutatók szerint az állatok kifejlődéséhez vezető leszármazási vonal olyan géneket halmozott fel, amelyek később elengedhetetlenné váltak az állati soksejtűséghez. Ezzel szemben a gombák ősei folyamatos „genetikai veszteségeket” szenvedtek el, ami genetikai képességeiket a metabolikus sokféleség* irányába tolta. Ez az eltolódás tette lehetővé a gombák számára, hogy hatékonyan alkalmazkodjanak és maradjanak fenn a legkülönfélébb környezeti feltételek mellett is.”
*Metabolikus sokféleség: az anyagcsere-folyamatok sokfélesége.

1. A szöveg olyan új, genetikai információkra utal, amelyek megerősítik, hogy az állatok és a gombák egy közös fejlődéstörténeti csoportot alkotnak az élővilág törzsfáján. Melyik állítással áll összhangban ez a megállapítás? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A genetikai vizsgálatok alapján ….

   A) az állatok és a növények közös őse nem őse a gombáknak.
   B) az állatok és a gombák közös őse nem őse a növényeknek.
   C) az növények és a gombák közös őse nem őse az állatoknak.
   D) a gombák az állatok és a növények közös ősei.
   E) a növények és a gombák az állatok közös ősei.

2. A szövegben ez a könnyen félreérthető mondat olvasható: „Az állatok és a gombák ugyanannak a kiterjedt családnak, az eukarióta szupercsoportnak a tagjai, azaz sokkal közelebbi rokonai egymásnak, mint bármelyikük a növényeknek.”

   Mely hibás következtetést vonhatnánk le ebből mondatból? Javítsa ki az állítást úgy, hogy egyértelműen helyes legyen!

   .....

   .....

3. Az állatok és a gombák közös evolúciós útjára nem csak genetikai jellemzőik utalnak. Adja meg a gombák és az állatok csoportjának egy olyan közös tulajdonságát, ami megkülönbözteti őket a növényektől!



.....

.....

4. A szöveg alapján válassza ki az alábbiak közül a helyes megállapításokat, és ezek betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az állatok és a gombák evolúciós története egymillió évvel ezelőtt vált szét egymástól.
B) A gombák és az állatok közös őse egysejtű szervezet volt.
C) A többsejtűség legalább három, egymástól független alkalommal kialakult az élőlények evolúciója során.
D) Az állatok evolúciója során sokkal gyakoribbak voltak a mutációk, mint a gombák körében.
E) A mai gombák őseinek nincsenek fosszilizálódott maradványai.

A szöveg utal az állatok és a gombák anyagcseréjének különbségére is. Vannak azonban olyan anyagcsereutak, amelyek az állatok és a gombák sejtjeiben egyaránt végbemennek.

5. Melyik biokémiai folyamat az, amely az állat saját sejtjeiben nem, de a gombákéban végbemehet?

A) Biológiai oxidáció.
B) Sötétszakasz.
C) Alkoholos erjedés.
D) Hidrolízis.
E) ATP-termelés.

6. A gombák anyagcseréjének sokféleségét számos iparágban használják ki. Az alábbiak közül melyik *nem* gombák segítségével valósítható meg?

A) Szeszes italok előállítása.
B) Kelt tésztából készülő pékáruk előállítása.
C) Antibiotikum tartalmú gyógyszer gyártása.
D) Káposzta savanyítása.
E) Nemespenésszel érlelt élelmiszerek, pl. sajtok, szalámik előállítása.

7. A lebontó gombák nélkülözhetetlen szerepet töltenek be az ökoszisztémák működésében is. Nevezze meg ezen gombák tápanyagforrását!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Egy sokoldalú fűszernövény 13 pont

A gyömbér Délkelet-Ázsiából származik, ahonnan a tengeri kereskedelem útján évszázadokkal ezelőtt az egész világon elterjedt. A „gyömbérgyökér”, amelyet szeletelve, reszelve vagy szárítást követően őrölt formában használnak fűszerként, valójában a növény rizómája*, tehát a szár talaj alatti módosulása. Levesekbe és húsételekhez ugyanúgy gyakran alkalmazzák, mint sütemények, kalácsok ízesítéséhez. Házilag is könnyen lehet saját növényünk: a zöldségesnél vásárolt friss rizómák könnyen „kicsíráznak”, és talajba ültetve évről-évre új hajtásokat növesztenek, valamint a rizómák is folyamatosan növekednek.

*rizóma: gyöktörzs



1. ábra

1. A szövegben jó okkal tették idézőjelbe a „kicsíráznak” szót. Indokolja, hogy miért helytelen ebben a mondatban a „csírázni” szó használata!

.....

2. A gyömbér melyik szerve *nem* látható az 1. ábrán? .....



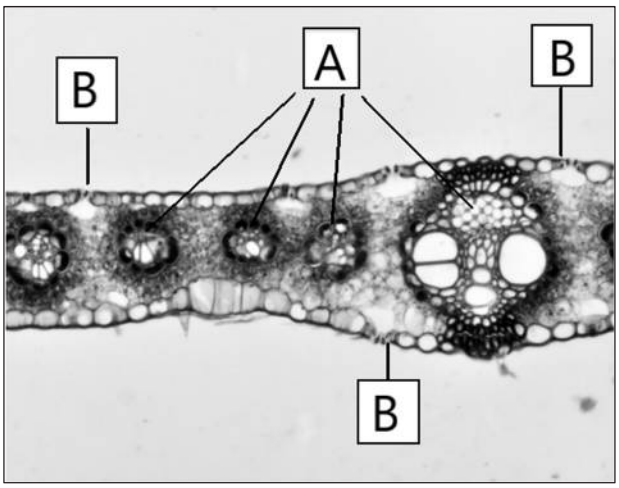
2. ábra

3. Melyik szövet *nem* található meg a gyömbér rizómájában (2. ábra)? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Bőrszövet.
B) Osztódószövet.
C) Farész.
D) Háncsrész.
E) Táplálékkészítő alapszövet.

A gyömbér tágabb rokonsági körébe tartozó növény leveléből készített keresztmetszet fénymikroszkópos felvételét mutatja a 3. ábra.

A 3. ábrán **A**-val jelölt részek a levél felületén párhuzamos levélerezetként jelennek meg. A **B-**vel jelölt alkotók – többek között – a fotoszintézissel kapcsolatos anyagok áramlását biztosítják a környezet és a levél belseje között.



3. ábra

4. Nevezze meg az **A** jelű szövet funkcióját! .....

5. Melyik szövet részei a **B** jelű zárósejtek? .....

6. A fotoszintézis mely anyagai haladnak át a **B** jelű zárósejtek között? Nevezzen meg egy-egy kiindulási anyagot, illetve terméket ezek közül! (2 pont)

a) kiindulási anyag: .....

b) termék: .....

A kertünkben évek óta nevelt gyömbér magjából és az eredeti tő rizómájából is új hajtások fejleszthetők.

7. Mely állítások igazak a magból, illetve a rizómából fejlődött hajtásokra egyaránt? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Mindkét típusú hajtás részt vehet ivaros szaporodásban.
B) Genetikailag egymással azonosak (ha a mutációktól eltekintünk).
C) Mindkét típusú hajtás létrejöttéhez szükséges a megporzás.
D) Méretük növekedésében mitózisok is szerepet játszanak.
E) Haploid sejtekből áll.

A gyömbér gyöktörzse sokféle fontos tápanyagot tartalmaz. A vitaminok közül főképp A-, C-, E- és B-vitaminok találhatók benne, valamint ionok formájában foszfor, nátrium, kálium, vas és kalcium.

Adja meg, hogy a szövegben felsorolt tápanyagok közül melyikre igaz az állítás!

8. Hiányának egyik jele a fogíny sorvadása (skorbut): .....

9. A csontok szilárdságát adó szervetlen sók pozitív töltésű ionja: .....

10. Ez a szerves anyag szükséges ahhoz, hogy szürkületben is jól lássunk: .....

11. Elengedhetetlen az oxigén szállításához a szervezetünkben: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

IV. Régi arab természetleírás 12 pont

Az alábbi szövegrészlet középkori arab szerzők „Az állatok és az emberek pere a dzsinnek előtt” című mesés enciklopédiájából való. A szöveg gondos elolvasása után oldja meg a feladatokat!

„Allah a férgeket, legyeket, bolhákat és ganajtúró bogarakat romlandó anyagból és frissen keletkezett rothadásból teremtette, hogy a levegőt megtisztítsa, nehogy a fölszálló gőzöktől beszennyeződjön és bűzössé váljon a levegő, és ez járványt okozva minden élőlény pusztulását idézze elő. […] A magasságos Allah ezekből a rothadó anyagokból alkotta őket, ezek az állatok kiszívják annak tartalmát, hiszen ez a táplálékuk. Így aztán a levegő tiszta marad a ragálytól. Aztán meg ezek a kicsiny állatok táplálékul szolgálnak a nagyobb állatoknak.”

1. A szerzők a középkorban általánosan elfogadott elméletet fogalmaznak meg: „a fölszálló gőzöktől beszennyeződő és bűzössé váló levegő járványt okoz”.

   Nevezzen meg egy olyan szervezetet, mely mai tudásunk szerint járványos megbetegedést okozhat!

   .....

2. Noha a középkori magyarázat téves, a leírt megfigyelés helytálló, hiszen a „frissen keletkezett rothadás” környezetében valóban könnyen alakulhatna ki megbetegedés. Adjon magyarázatot erre a tényre!

   .....

   .....

3. Mai tudásunk alapján milyen úton terjedhet emberről emberre a ragály (fertőző betegség)? Nevezzen meg egy jellemző módot!

   .....

   .....

4. Ki volt az a magyar orvos, aki elsőként bizonyította, hogy megfelelő tisztaság (higiéné) megakadályozza a fertőzés átadását?

   .....

5. A szövegben ez olvasható: „Rothadó anyagokból alkotta őket.” A nyüvek (a kétszárnyú rovarok lárvái) valóban sokszor bomló szerves anyagokban dús környezetben jelennek meg. Mely állítások igazak ezekre a fejlődésben levő lárvákra? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A szerves molekulákból élőlény közreműködése nélkül jöttek létre.
   B) Minden sejtjük sejtekből osztódással jött létre.
   C) A bomló szerves anyag nagymolekulái épülnek be szervezetükbe.
   D) Ivarosan szaporodnak.
   E) A tápanyagforrásért versenghetnek az elszaporodó baktériumokkal.

6. A szövegben szereplő rothadás jórészt erjedési folyamatok eredménye. Mi a fő különbség az erjedés és a biológiai oxidáció között? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az erjedés lebontó, a biológiai oxidáció pedig felépítő folyamat.
B) Az erjedés a sejtplazmában, a biológiai oxidáció a riboszómák felszínén megy végbe.
C) Az erjedés során a tápanyag hidrogénje szerves, a biológiai oxidáció során szervetlen anyagba kerül.
D) Az erjesztő baktériumok nem igényelnek oxigéngázt, sőt, az pusztítójuk lehet.
E) Az erjedéshez nem szükséges élő sejt, a biológiai oxidációhoz igen.

7. A képen látható ganajtúró (galacsinhajtó) bogarak állatok ürülékével táplálkoznak, ezt a talajba ásva látják el táplálékkal lárváikat is. Mi az, amit az arab szerzők helyesen állapítottak meg ezekről a rovarokról? (2 pont)

A) Azt, hogy a trágyából keletkeznek.
B) Azt, hogy csökkentik a járványveszélyt.
C) Azt, hogy a talaj termékenységét csökkentik.
D) Azt, hogy a nagyobb állatokon élősködnek.
E) Azt, hogy nagyobb állatok táplálékai lehetnek.

8. Nevezze meg, hogy a táplálkozási láncban betöltött szerepük alapján hova tartoznak a ganajtúró bogarak, illetve a szövegben szereplő „nagyobb állatok”! (2 pont)



ganajtúró bogarak: .....

.....

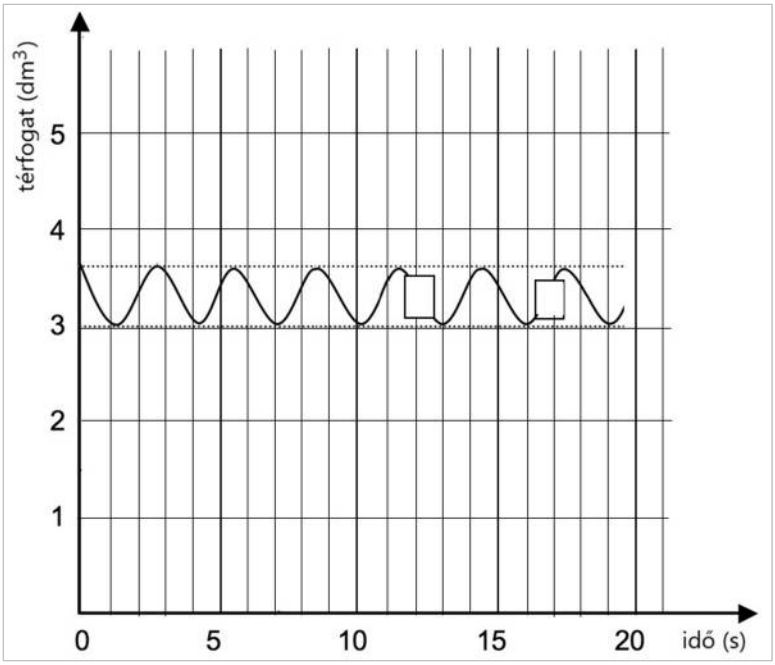
„nagyobb állatok” .....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

V. Légzésvizsgálat 14 pont

Egy légzésvizsgálat során az alábbi grafikonon ábrázolták a vizsgált személy tüdejének térfogatváltozásait.



1. Olvassa le a grafikonról, hogy mennyi időt vesz igénybe egy légzési ciklus (egy teljes be- és kilégzés), és ennek alapján határozza meg a percenkénti légzésszámot! (Feltételezzük, hogy a légzés ritmusa és mélysége a vizsgálat alatt végig változatlan.)

   A légzésszám értéke: .....

2. A vizsgálat alatt a tüdő legkisebb mért térfogata 3 dm^3, a legnagyobb 3,6 dm^3 volt. Számolja ki, hogy mennyi volt a vizsgált személy légzési perctérfogata! Adja meg a számolás menetét is!

   A légzési perctérfogat: .....

3. Állapítsa meg, a görbe mely szakaszai ábrázolnak belégzést (A), illetve kilégzést (B), és írja ezek betűjelét a grafikon üres négyzeteibe!

   Hasonlítsa össze a légzés két szakaszát! Írja az állítások utáni négyzetekbe a megfelelő betűket!

   A) A belégzésre igaz
   B) A kilégzésre igaz
   C) Mindkét szakaszra igaz
   D) Egyikre sem igaz

4.	A rekeszizom elernyed.	
5.	A légcső izomzata összehúzódik.	
6.	Ekkor van lehetőség éneklésre.	
7.	A szakasz kezdetén a tüdőben mérhető nyomás csökken.	
8.	A szakasz végén a tüdőben légköri nyomás mérhető.	

9. Nevezze meg a belégzés ingerét nyugalmi állapotban, normál körülmények között!

.....

10. Nevezze meg, hogy az agy melyik részében találhatók a légzést irányító központok!

.....

11. Be- és kilégzést szándékosan is előidézhetünk. Nevezze meg, hogy agyunk melyik részéből indulnak ki az ezt megindító idegpályák!

.....

Ha valaki hosszabb ideig (1–2 percen keresztül) folyamatosan erőltetett be- és kilégzést hajt végre, azt hiperventillációnak nevezik. A tapasztalat szerint hiperventillációt követően csak percekkel később következik be az automatikus (reflexes) belégzés, mint normál légzés esetén.

12. Magyarázza meg ezt a tapasztalatot a belégzés ingerének ismeretében! (2 pont)

.....

.....

.....

13. Nevezze meg a törzs egy olyan izomcsoportját, amely a normál légzéshez nem szükséges, de az erőltetett kilégzésben szerepet játszhat!

.....

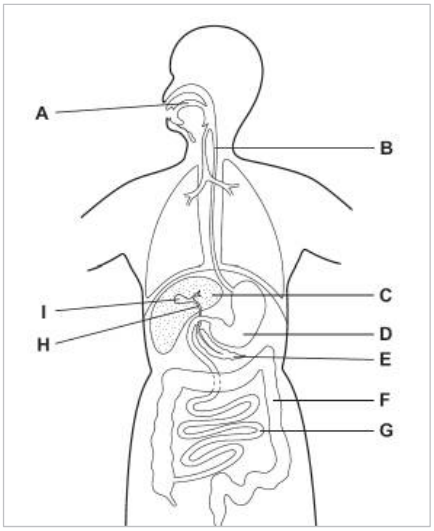
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	összesen

VI. Emésztőrendszer 13 pont

Az 1. ábra az emberi emésztőrendszer felépítését mutatja.

1. Jelölje az 1. ábrán nyíllal és X betűvel a garat, nyíllal és V betűvel a vakbél helyét! (2 pont)

Rendelje az emésztőrendszer nagybetűkkel jelölt részleteit az alábbiakban felsorolt funkciókhoz!
Írja a megfelelő nagybetűket a funkciók melletti négyzetekbe! (5 pont)



1. ábra

2.	Ez a szerv tárolja az epét.	
3.	Ebben a szervben kezdődik meg a fehérjék emésztése.	
4.	Itt történik az aminosavak felszívása a vérkeringésbe.	
5.	Ebben a szakaszban fordul elő a legtöbb szimbionta baktérium.	
6.	Itt kezdődik meg a keményítő emésztése.	

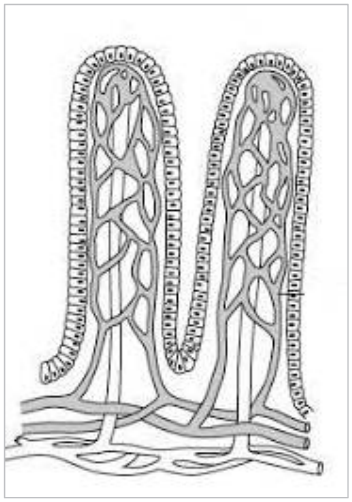
7. Nevezze meg az **E**-vel jelölt szervet, és adja meg külső és belső elválasztású mirigyként végzett feladatát! (3 pont)

   Neve: .....

   Feladata külső elválasztású mirigyként: .....

   Feladata belső elválasztású mirigyként: .....

A 2. ábrán a bélbolyhok szerkezete látható.



2. ábra

8. Az emésztőrendszer melyik szakaszára jellemzők a képen látható bélbolyhok?

   .....

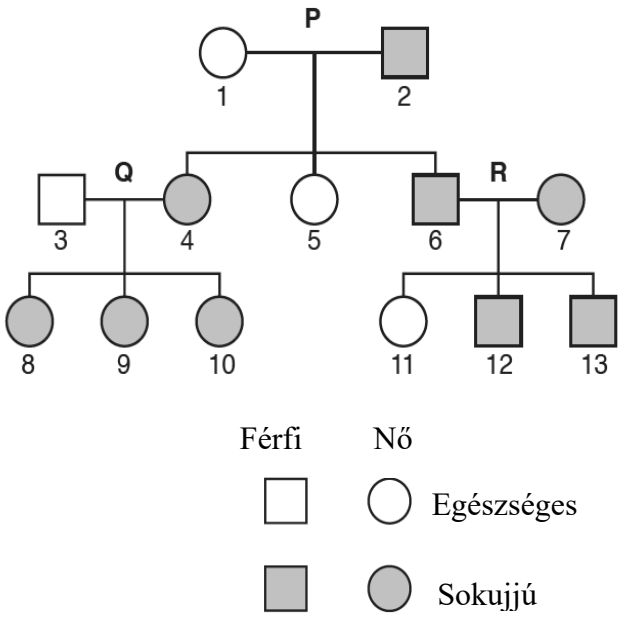
9. Egészítse ki a bélbolyhokra vonatkozó megállapítás hiányzó részeit! Írja a hiányzó szavakat a pontozott vonalakra! (2 pont)

   A bélbolyhok jelentősen megnövelik az adott bélszakasz ……., amivel nagymértékben gyorsítják a megemésztett tápanyagok …… .

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VII. Sokujjúság 9 pont

A sokujjúság (polidaktilia) genetikai rendellenesség, amit egyetlen, testi kromoszómán található, dominánsan öröklődő allél okoz. A rendellenesség számfeletti ujj megjelenésével jár. Az ábra a sokujjúság öröklődését mutatja egy családban. Az ábra tanulmányozása után oldja meg az alábbi feladatokat!



1. Határozza meg a családfa alapján a táblázatban feltüntetett személyek genotípusát! Használja a *AA, Aa, aa* jelöléseket! (4 pont)

A családfa számmal jelölt személyei	Genotípus
1	
2	
3	
9	

2. Melyik pár (P, Q, R) és gyermekeik alapján bizonyítható egyértelműen, hogy a sokujjúság allélja dominánsan öröklődik? Válaszát indokolja is! (2 pont)

   A pár betűjelének megadása: …….

   Indoklás:

   .....

   .....

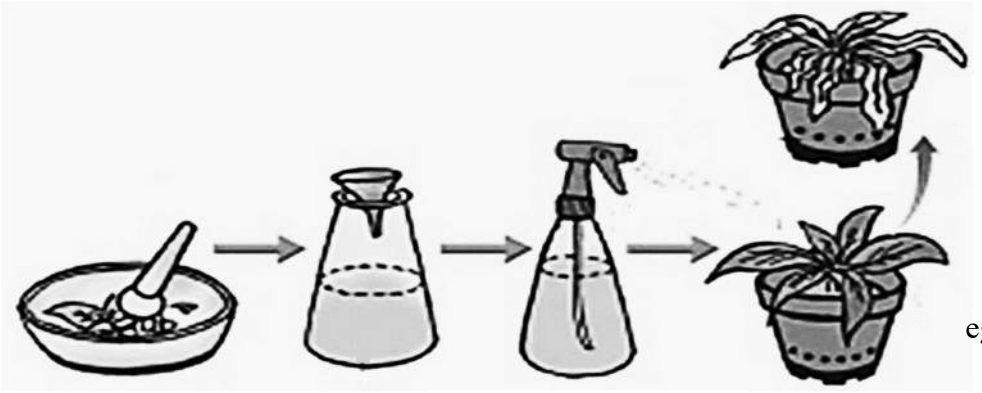
3. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a Q pár (3. és 4. számú személyek) negyedik gyermekének nem lesz számfeletti ujja? Válaszában indoklásként írja fel a szülők és a negyedik gyermek lehetséges genotípusait is! A mutáció lehetőségét zárjuk ki. (3 pont)

1.	2.	3.	összesen

VIII. Vírusok és baktériumok 8 pont

A fénymikroszkóp megalkotását követően mód nyílt olyan élőlények tanulmányozására is, amelyek szemmel nem láthatók, így sorra fedezték fel a különféle baktériumokat, köztük sok kórokozót is. A vírusos betegségek közül néhány komoly járványokat is okozott, de kórokozójukat a XX. század első feléig nem tudták azonosítani.
Az egyik első, vírusos betegséggel kapcsolatos kísérletsorozatot Dimitrij Ivanovszkij orosz tudós végezte 1887-ben. A dohánymozaik-betegség kórokozóját szerette volna megtalálni. Ez a betegség a növény levelének zöld-barna foltosságát („mozaikosságát") okozza, amely a levelek működésének csökkenéséhez, majd elszáradásához vezet.

A kísérlet lényege az alábbi ábrán látható. A szűrlet elkészítéséhez olyan szűrőt használtak, amely a baktériumokat bizonyítottan nem ereszti át.



beteg dohánylevelek zúzása | szűrés | a szűrletet egészséges növényre permetezik

Ivanovszkij azt a következtetést vonta le a kísérleteiből, hogy a betegséget a baktériumok által termelt méreg (latinul *virus*) okozza, ami a szűrés során átjutott a szűrő felületén. (A dohánymozaikvírust csak 1935-ban sikerült „láthatóvá tenni", W. M. Stanley kutatásainak köszönhetően.)

1. Írjon le egy egyszerű vizsgálatot, mellyel ellenőrizhető, hogy a használt szűrő valóban nem ereszti át a baktériumokat! A kísérlethez baktériumokban gazdag romlott húslevest, szűrőt és fénymikroszkópot használhat.

   ...……

   ……..

2. Bár a *virus* szó megmaradt, Ivanovszkij eredeti elképzelése tévesnek bizonyult. Fogalmazza meg a különbséget a mérgezés kiváltója és a vírusos megbetegedés okozója között!

   ...……

   ……..

3. Mai ismereteink alapján melyik következtetés vonható le Ivanovszkij kísérletéből? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A vírusok a szűrő felületére kötődtek.
B) A dohánymozaik betegséget okozó baktériumok a szűrő felületén maradtak.
C) A vírusok jóval kisebbek a baktériumsejteknél.
D) A vírusoknak nincs sejtmagjuk.
E) A baktériumok nem okozhatnak növényi betegségeket.

Ivanovszkij azt is megfigyelte, hogy az egészséges dohánynövények akkor betegednek meg, ha összezúzott beteg dohányleveleket kevernek a talajukba, de egészségesek maradnak, ha beteg növényeket nevelnek mellettük.

4. Írjon egy lehetséges magyarázatot ezekre a tapasztalatokra!

.....

.....

További kísérletek során Ivanovszkij azt is megállapította, hogy ha a szűrletet felforralja, akkor az elveszíti fertőzőképességét.

5. Melyik változás következett be a forralás hatására, amely miatt a növények megbetegedése elmaradt?

A) A vírusok riboszómái szétestek.
B) A forralt szűrlet védőréteget alakított ki a növény leveleinek felszínén.
C) Felbomlott a vírusok sejthártyája.
D) Kicsapódtak a vírusok fehérjéi.
E) Megváltozott a vírusok örökítőanyagának bázissorrendje.

6. Többféle baktériumot is lehet különféle tápoldatokban vagy szerves anyagot tartalmazó gélen tenyészteni. Mi magyarázza, hogy vírusok *nem* tenyészthetők ilyen módon?

.....

7. Melyik az a megállapítás, amelyik a vírusok és a kórokozó baktériumok közül *csak* a baktériumokra igaz?

A) Az emberi szervezetben is elszaporodhatnak.
B) Örökítőanyaguk nukleinsav.
C) Nincsenek mitokondriumaik.
D) Az általuk okozott betegség sok esetben gyógyítható antibiotikummal.
E) Szaporodásukhoz gazdaszervezetet igényelnek.

8. Írjon egy példát olyan vírusos megbetegedésre, amelynek megelőzésére hazánkban kötelező védőoltást alkalmaznak! ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IX. Fagyöngy és vicsorgó 7 pont

Lombos fák ágain főként télen feltűnőek a zöld levelű félélősködő fehér fagyöngy hajtásai (1. ábra). A fagyöngy ragacsos termését madarak, például rigók fogyasztják el, de a magot nem tudják megemészteni, az az ürülékkel új gazdanövényre ragad, így terjed. A szurdokerdőkben, patakpartokon növő fák gyökerén a fotoszintézisre képtelen, halvány rózsaszín virágú vicsorgó élősködik (2. ábra). A félélősködő növények a vizet és ásványi sókat szívják el a gazdaszervezettől, a teljes élősködők a szerves anyagokat szerzik onnan.



1. ábra



2. ábra

1. A gazdanövény mely részébe mélyeszti szívógyökereit a két növényfaj? Egészítse ki a hiányos mondatot!

   A fagyöngy a szállítószövet ……. részéből, a vicsorgó a ……. részéből veszi föl a szükséges anyagokat.

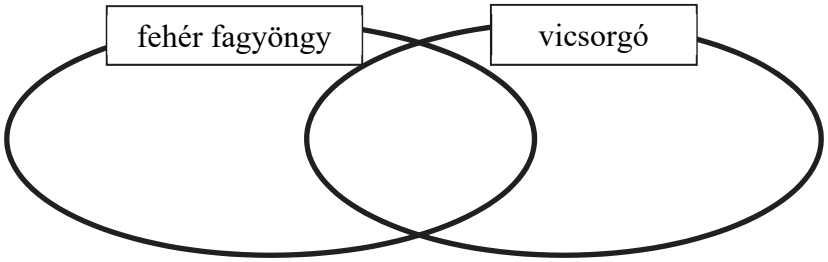
2. A fagyöngy termésének melyik része segíti a magok terjesztését? ……...

3. A fagyöngy fényigényes faj, a vicsorgó árnyéktűrő, sőt sokszor a virágzó példányok is a vastag avar alatt maradnak. Adjon magyarázatot a két faj ökológiai igényének különbségére!

   ……

   ……

Melyik élőlényben találhatók meg a felsoroltak? Írja a halmazábra megfelelő részébe a megfelelő sorszámokat! (4 pont)

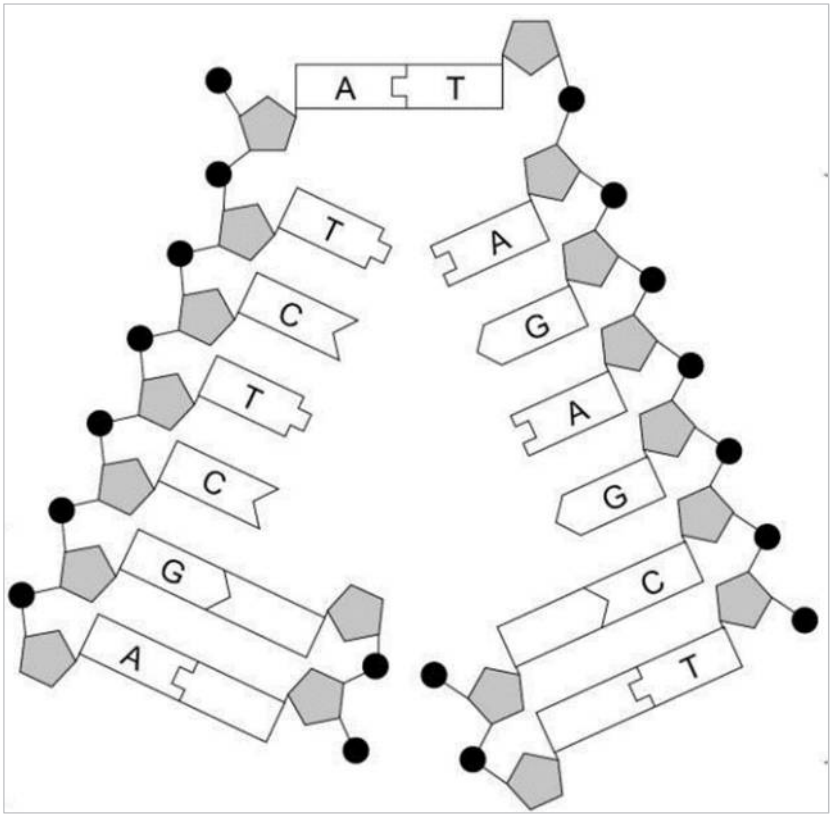


4. zöld színtest
5. sejtfal
6. mitokondrium
7. bőrszövet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

X. A DNS-molekula 5 pont

Az alábbi ábra egy DNS-molekulát, illetve egy folyamatot szemléltet. Az ábra tanulmányozása után oldja meg a feladatokat!



1. A szerves bázisokat jelölő alakzatból az ábrán 4 üres (nem tartalmaz betűt). Írja az A, T, G és C betűkből a megfelelőket az üres alakzatokba a bázispárképzés szabályának megfelelően! A szürke ötszögek kötött dezoxiribózok.

2. Nevezze meg a folyamatot, amit az ábra ábrázol! ……..

3. Az alábbiak közül jellemzően mikor játszódik le az ábrázolt folyamat? Írja a megfelelő válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) A sejt osztódását megelőzően.
   B) A sejt osztódása közben.
   C) Mutáció során.
   D) A citoplazma osztódása közben
   E) Fehérjeszintéziskor.

4. A DNS molekula tartalmazza a genetikai információt. Mit kódol a DNS molekula egy génjének a bázissorrendje? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A fehérjét felépítő aminosavak felépítését.
B) A kodonszótárat.
C) Az esszenciális aminosavak felépítését.
D) A fehérje elsődleges szerkezetét.
E) A fehérjék aminosavsorrendjét.
F) A fehérjék biológiai funkcióját.

1.	2.	3.	4.	összesen

	pontszám	
	maximális	elért
I. feladat	11	
II. feladat	8	
III. feladat	13	
IV. feladat	12	
V. feladat	14	
VI. feladat	13	
VII. feladat	9	
VIII. feladat	8	
IX. feladat	7	
X. feladat	5	
Összesen	100	

dátum javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)		

dátum dátum

javító tanár jegyző